

Feuille de TD n°7

Intégrales multiples

Intégrales doubles

1 Exercice – Hiérarchisation de domaines

Calculer $\iint_D f(x, y) dx dy$ où $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. $\triangleright f(x, y) = x$
 $\triangleright D = \{y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, x + 2y - 4 \leq 0\}$
2. $\triangleright f(x, y) = x + y$
 $\triangleright D = \{0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$
3. $\triangleright f(x, y) = \cos(xy)$
 $\triangleright D = \{1 \leq x \leq 2, 0 \leq xy \leq \frac{\pi}{2}\}$
4. $\triangleright f(x, y) = xy$
 $\triangleright D = \{x \geq 0, y \geq 0, xy + x + y \leq 1\}$

Indication. On remarquera que

$$\frac{x(1-x)^2}{(1+x)^2} = x - 4 + \frac{8}{1+x} - \frac{4}{(1+x)^2}.$$

5. $\triangleright f(x, y) = \frac{1}{(x+y)^3}$
 $\triangleright D = \{1 < x < 3, y > 2, x + y < 5\}$

2 Exercice – Calcul d'aire

On considère le domaine

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^3\}.$$

Calculer l'aire de D .

3 Exercice – Coordonnées polaires

À l'aide des coordonnées polaires, calculer les intégrales suivantes, où $D \subset \mathbb{R}^2$.

1. $\triangleright \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$
 $\triangleright D = \{x^2 + y^2 \leq R\}$
2. $\triangleright \iint_D x dx dy$
 $\triangleright D = \{x^2 + y^2 - x \leq 0\}$

Indication. $\cos^4(\theta) = \frac{\cos(4\theta)}{8} + \frac{\cos(2\theta)}{2} + \frac{3}{8}$.

3. $\triangleright \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$
 $\triangleright D = \{x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$

Indication. $\cos^3(\theta) = \frac{\cos(3\theta)}{4} + \frac{3\cos(\theta)}{4}$.

4. $\triangleright \iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy$
 $\triangleright D = \{x \geq 0, y \geq 0, 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

4 Exercice – Changements de variables

On considère le domaine D délimité par les trois droites d'équations $x = 0$, $y = x + 2$ et $y = -x$.

Calculer l'intégrale double $\iint_D x + y dx dy$ à l'aide des changements de variables $u = x + y$ et $v = x - y$.

Intégrales triples

5 Exercice – Hiérarchisation de domaines

Calculer $\iiint_D f(x, y, z) dx dy dz$ où $D \subset \mathbb{R}^3$.

1. $\triangleright f(x, y, z) = -yz$
 $\triangleright D = \{z \in [0, 1], y \in [0, 2\pi], x \in [0, z + 2]\}$
2. $\triangleright f(x, y, z) = z$
 $\triangleright D = \{y^2 + z \leq 1, x^2 + z \leq 1\} \cap (\mathbb{R}^+)^3$

6 Exercice – Coordonnées sphériques

On considère D un sous-ensemble de l'espace défini par $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{1}{2} \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$.

Montrer que

$$\iiint_D \frac{1}{\sqrt{9 - (x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}} dx dy dz = \frac{4\pi}{3} \sqrt{36 - \sqrt{2}} - \frac{8\pi}{3}.$$